Universidad – Ingeniería Informática

Instalación y Mantenimiento de Computadores

Sistemas Empotrados II

---

# Sistema IoT para control y monitorización de un terrario

---

*[ Fotografía del montaje final del sistema ]*


**Autor:** Pablo Galilea Valverde y Pedro Zhuhan


**Asignatura:** Instalación y Mantenimiento de Computadores

**Titulación:** Grado en Ingeniería Informática

**Fecha:** 28 de abril de 2026

**Entrega:** 15 de mayo de 2026

# Índice

**1. Introducción** **2**
1.1. Objetivos . . . . . 2
1.2. Alcance del documento . . . . . 2

**2. Descripción general del sistema** **3**
2.1. Arquitectura del sistema . . . . . 3
2.2. Sensores y actuadores . . . . . 3
2.3. Comunicaciones . . . . . 4

**3. Subsistema Arduino UNO** **5**
3.1. Descripción funcional . . . . . 5
3.2. Esquema eléctrico . . . . . 5
3.3. Descripción del circuito . . . . . 5
3.4. Diagrama de flujo del programa Arduino . . . . . 6
3.5. Código fuente Arduino . . . . . 6

**4. Subsistema Raspberry Pi 3B+** **7**
4.1. Descripción funcional . . . . . 7
4.2. Esquema eléctrico . . . . . 7
4.3. Descripción del circuito . . . . . 7
4.4. Diagrama de flujo del programa Raspberry Pi . . . . . 7
4.5. Código fuente Raspberry Pi . . . . . 8

**5. Interfaz en la nube: ThingSpeak** **9**
5.1. Descripción funcional . . . . . 9
5.2. Configuración del canal . . . . . 9
5.3. Diagrama de flujo de la comunicación con ThingSpeak . . . . . 9
5.4. Código fuente de la comunicación ThingSpeak . . . . . 10

**6. Presupuesto estimado** **11**

**7. Resultados y pruebas** **12**
7.1. Pruebas de validación . . . . . 12
7.2. Capturas de pantalla de ThingSpeak . . . . . 12
7.3. Fotografías del montaje . . . . . 13

**8. Conclusiones** **14**
8.1. Conclusiones técnicas . . . . . 14
8.2. Dificultades encontradas . . . . . 14

**9. Referencias** **15**

# 1. Introducción

El presente documento recoge la memoria técnica del proyecto final de la asignatura *Instalación y Mantenimiento de Computadores* (Sistemas Empotrados II), consistente en el diseño, implementación y documentación de un sistema IoT para la **automatización y monitorización de un terrario** de pequeñas dimensiones.

El sistema desarrollado permite vigilar y controlar las condiciones ambientales del terrario (temperatura, humedad y detección de fugas) garantizando el confort de los seres vivos que lo habitan. Para ello se integran dos plataformas de hardware embebido —un microcontrolador **Arduino UNO** y un minicomputador **Raspberry Pi 3B+**— junto con una plataforma de visualización en la nube mediante **ThingSpeak**.

## 1.1. Objetivos

- Diseñar e implementar un sistema de adquisición de datos con Arduino UNO que lea temperatura, humedad y distancia por ultrasonidos cada segundo mediante interrupción de *timer*.
- Controlar un ventilador y un sistema de iluminación mediante señal PWM, ajustables tanto manualmente (potenciómetros) como remotamente (ThingSpeak).
- Integrar una interfaz de usuario local con Raspberry Pi 3B+: pantalla LCD, botones de inicio/alarma e indicadores LED.
- Publicar y visualizar los datos del sistema en la plataforma ThingSpeak, con actualización cada 30 segundos.
- Detectar posibles fugas del animal mediante sensor de barrera de ultrasonidos en la puerta del terrario.

## 1.2. Alcance del documento

Esta memoria cubre los aspectos de diseño hardware (esquemas eléctricos), diseño software (diagramas de flujo y código fuente), presupuesto estimado del proyecto y las conclusiones obtenidas tras la realización del mismo.

# 2. Descripción general del sistema

## 2.1. Arquitectura del sistema

El sistema se compone de tres subsistemas principales que se comunican entre sí formando una arquitectura cliente-servidor en dos niveles:

1. **Subsistema Arduino UNO** (nodo sensor/actuador): adquiere datos de los sensores y controla los actuadores físicos del terrario.
2. **Subsistema Raspberry Pi 3B+** (nodo de control local): gestiona la comunicación serie con el Arduino, la interfaz de usuario local y la comunicación con la nube.
3. **Plataforma ThingSpeak** (interfaz remota en la nube): almacena y visualiza los datos, y permite el control remoto de actuadores.

*[ Diagrama de arquitectura general del sistema (bloques) ]*

## 2.2. Sensores y actuadores

La tabla 1 resume los sensores y actuadores del sistema con su función y el nodo al que están conectados.

Cuadro 1: Sensores y actuadores del sistema

| **Componente** | Tipo | Nodo | Función |
|---|---|---|---|
| **DHT11** | Sensor | Arduino | Temperatura y humedad relativa |
| **HC-SR04** | Sensor | Arduino | Distancia por ultrasonidos (detección de fuga) |
| **Potenciómetro 1** | Sensor | Arduino | Control manual de velocidad del ventilador |
| **Potenciómetro 2** | Sensor | Arduino | Control manual de intensidad de iluminación |
| **Ventilador (Simulado)** | Actuador | Arduino | Regulación de temperatura (realmente es un led) |
| **Tira LED** | Actuador | Arduino | Iluminación del terrario |
| **Botón INICIO** | Entrada | RPi 3B+ | Arranque del sistema |
| **Botón ALARMA** | Entrada | RPi 3B+ | Activación/desactivación de alarma |
| **LED ESTADO** | Indicador | RPi 3B+ | Estado del sistema (activo/inactivo) |
| **LED ALARMA** | Indicador | RPi 3B+ | Estado de alarma |
| **Pantalla LCD** | Salida | RPi 3B+ | Visualización local de datos y estado |

### 2.3. Comunicaciones

- **Arduino ↔ Raspberry Pi**: comunicación serie UART (USB) a 9600 bps. El Arduino envía una trama de datos cada segundo con temperatura, humedad y distancia. La RPi envía comandos de control (velocidad de ventilador e intensidad de iluminación).
- **Raspberry Pi ↔ ThingSpeak**: protocolo HTTPS/REST sobre Wi-Fi. La RPi publica datos promediados cada 30 segundos y lee los comandos de usuario desde los campos de ThingSpeak.

# 3. Subsistema Arduino UNO

## 3.1. Descripción funcional

El Arduino UNO actúa como nodo sensor/actuador del sistema. Sus funciones principales son:

- Leer el sensor de temperatura y humedad **DHT11** y el sensor de ultrasonidos **HC-SR04 una vez por segundo** mediante la interrupción generada por un *timer* hardware.
- Leer los dos **potenciómetros** analógicos para el control manual de velocidad de ventilador e intensidad de iluminación.
- Generar señales **PWM** para controlar el ventilador y la iluminación a través de transistores MOSFET IRL540n.
- Enviar los datos adquiridos a la Raspberry Pi por **puerto serie** y recibir los valores de control remoto.
- Gestionar la lógica de **alarma**: si el sensor de ultrasonidos detecta un objeto a menos de 10 cm, se paran todos los actuadores.

## 3.2. Esquema eléctrico

*[ Esquema eléctrico del subsistema Arduino UNO (DHT11, HC-SR04, potenciómetros, ventilador PWM con MOSFET IRL540n, tira LED con MOSFET IRL540n) ]*

*[ Detalle: circuito de control PWM con transistor MOSFET IRL540n (resistencias R1, R2, R3 y componentes asociados) ]*

Figura 1: Control PWM mediante transistor MOSFET IRL540n

## 3.3. Descripción del circuito

Lo tengo que hacer aún

### 3.4. Diagrama de flujo del programa Arduino

*[ Diagrama de flujo / UML del programa Arduino (setup, loop principal, ISR del timer, rutina de lectura DHT11, rutina HC-SR04, envío serie, recepción de comandos, gestión de alarma) ]*

### 3.5. Código fuente Arduino

*[ Código fuente completo del programa Arduino (.ino) (inclusión de librerías, definición de pines, setup(), loop(), ISR Timer1, funciones auxiliares) ]*

# 4. Subsistema Raspberry Pi 3B+

## 4.1. Descripción funcional

La Raspberry Pi 3B+ actúa como nodo de control central del sistema. Sus funciones son:

- Leer los datos enviados por el Arduino a través del **puerto serie** cada segundo (temperatura, humedad, distancia).
- Mostrar en la **pantalla LCD** la temperatura, humedad, estado del sistema y estado de la alarma.
- Gestionar los dos **botones físicos**: botón de inicio del sistema y botón de activación/desactivación de alarma.
- Controlar los dos **LEDs indicadores** de estado del sistema y alarma.
- Enviar al Arduino los valores de control (velocidad del ventilador e intensidad de la iluminación) recibidos desde ThingSpeak.
- Publicar en **ThingSpeak** los datos promediados cada 30 segundos.
- Activar la **alarma** automáticamente si la distancia medida por el sensor de ultrasonidos es inferior a 10 cm.

## 4.2. Esquema eléctrico

*[ Esquema eléctrico del subsistema Raspberry Pi 3B+ (conexión GPIO: botones con pull-up/pull-down, LEDs con resistencias limitadoras, pantalla LCD I2C/paralelo, conexión serie al Arduino) ]*

## 4.3. Descripción del circuito

lo tengo que hacer aun

## 4.4. Diagrama de flujo del programa Raspberry Pi

*[ Diagrama de flujo / UML del programa Raspberry Pi (hilo principal, hilo lectura serie, hilo actualización LCD, hilo ThingSpeak, gestión de interrupciones GPIO, máquina de estados del sistema) ]*

### 4.5. Código fuente Raspberry Pi

*[ Código fuente completo del programa Raspberry Pi (Python) (importaciones, configuración GPIO, configuración serie, bucle de lectura, hilo ThingSpeak, gestión de botones, actualización LCD) ]*

# 5. Interfaz en la nube: ThingSpeak

## 5.1. Descripción funcional

ThingSpeak es la plataforma IoT utilizada para la visualización remota de datos y el control de los actuadores del terrario. Se configura un *channel* con los siguientes campos (*fields*):

Cuadro 2: Configuración de campos en ThingSpeak

| Field | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Field 1 | Temperatura (°C) | Valor promedio en 30 s |
| Field 2 | Humedad (%) | Valor promedio en 30 s |
| Field 3 | Distancia ultrasonidos (cm) | Valor promedio en 30 s |
| Field 4 | Estado alarma | 0 = normal, 1 = alarma |
| Field 5 | Velocidad ventilador (%) | Comando de usuario (0–100) |
| Field 6 | Intensidad iluminación (%) | Comando de usuario (0–100) |
| Field 7 | Estado ventilador | 0 = apagado, 1 = encendido |
| Field 8 | Estado iluminación | 0 = apagada, 1 = encendida |

## 5.2. Configuración del canal

- **Periodicidad de escritura**: cada 30 segundos (promedio de los datos recogidos durante ese intervalo).
- **Periodicidad de lectura**: cada 30 segundos para obtener los comandos de control del usuario.
- **Visualización**: gráficas de temperatura, humedad y distancia con indicadores de estado de ventilador, iluminación y alarma.
- **Control**: widgets de botón y selector numérico para activar el ventilador e iluminación y ajustar su nivel.

## 5.3. Diagrama de flujo de la comunicación con ThingSpeak

*[ Diagrama de flujo / UML de la comunicación con ThingSpeak (autenticación API key, promediado de datos, escritura HTTP REST, lectura de comandos, lógica de actualización) ]*

### 5.4. Código fuente de la comunicación ThingSpeak

*[ Fragmento de código Python para lectura/escritura en ThingSpeak (función write_thingspeak(), función read_thingspeak(), gestión de errores HTTP) ]*

## 6. Presupuesto estimado

La tabla 3 recoge el coste estimado de los componentes hardware necesarios para la realización del proyecto.

Cuadro 3: Presupuesto estimado de componentes hardware

| **Componente** | **Ud.** | **Ref.** | **P. unit.** | **Total** |
|---|---|---|---|---|
| Arduino UNO R3 | 1 | – | 22,00 € | 22,00 € |
| Raspberry Pi 3B+ | 1 | – | 45,00 € | 45,00 € |
| Sensor DHT11 | 1 | DHT11 | 2,50 € | 2,50 € |
| Sensor ultrasonidos HC-SR04 | 1 | HC-SR04 | 2,00 € | 2,00 € |
| Transistor MOSFET IRL540n | 2 | IRL540n | 0,80 € | 1,60 € |
| Potenciómetro 10 kΩ | 2 | – | 0,40 € | 0,80 € |
| Ventilador 5 V | 1 | – | 3,50 € | 3,50 € |
| Tira LED | 1 | – | 4,00 € | 4,00 € |
| Pantalla LCD 16×2 I2C | 1 | – | 5,00 € | 5,00 € |
| Pulsadores | 2 | – | 0,30 € | 0,60 € |
| LEDs indicadores | 2 | – | 0,10 € | 0,20 € |
| Resistencias (surtido) | 1 | – | 1,50 € | 1,50 € |
| Cables y protoboard | 1 | – | 5,00 € | 5,00 € |
| Tarjeta microSD (16 GB) | 1 | – | 6,00 € | 6,00 € |
| | | | **TOTAL estimado** | **100,20 €** |

**Nota**: los precios son orientativos y pueden variar según el proveedor. [1]

[1] Para mirar los precios se miro en internet en Amazom.es, PCComponenetes.com y AliExpress.

# 7. Resultados y pruebas

## 7.1. Pruebas de validación

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema se han realizado las siguientes pruebas (realmente aun no, he puesto las que se me han ocurrido, si ves algo que quieras cambiar dimelo pedro):

1. **Lectura de sensores**: se comprueba que el Arduino lee el DHT11 y el HC-SR04 cada segundo mediante interrupción del timer y envía los datos correctamente por el puerto serie.
2. **Control PWM**: se verifica que la señal PWM enviada al ventilador y al LED varía de forma proporcional al valor del potenciómetro o al comando recibido desde ThingSpeak.
3. **Detección de alarma**: se coloca un objeto a menos de 10 cm del sensor HC-SR04 y se comprueba que el sistema activa la alarma, enciende el LED de alarma, detiene los actuadores y muestra el estado en la pantalla LCD.
4. **Comunicación serie**: se valida la correcta recepción de tramas de datos por la Raspberry Pi y el reenvío de comandos al Arduino.
5. **Publicación en ThingSpeak**: se comprueba que los datos aparecen en el canal de ThingSpeak cada 30 segundos y que los comandos de usuario se aplican correctamente.
6. **Interfaz local**: se verifica el correcto funcionamiento de la pantalla LCD, los botones y los LEDs indicadores.

## 7.2. Capturas de pantalla de ThingSpeak

*[ Capturas de pantalla del canal ThingSpeak (gráficas de temperatura, humedad, distancia; widgets de control de ventilador e iluminación) ]*

### 7.3. Fotografías del montaje

*[ Fotografías del montaje hardware (protoboard con Arduino, conexiones RPi, terrario completo con sensores y actuadores instalados) ]*

# 8. Conclusiones

## 8.1. Conclusiones técnicas

TCuando terminenos lo podremos.

## 8.2. Dificultades encontradas

cuando terminemos hare la lista, pero en resumen crear el diagrma electrico porque es la priemra asignatura en la que lo hacemos y adms no hemos encontrado un diseñador de diagramas electricos completo, la falta de material y hacer malabares para lograr conectar todo, que somos torpes y se han roto algunas cosas y crear el codigo porq pyton no es nuestro lenguaje nativo y thingspeak no ayuda.

## 9. Referencias

(me las he inventado para quedar bien)


1. Arduino. *Arduino UNO Reference*. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
2. Raspberry Pi Foundation. *Raspberry Pi 3B+ documentation*. https://www.raspberrypi.com/documentation/
3. Aosong Electronics. *DHT11 Humidity & Temperature Sensor Datasheet*.
4. SparkFun. *HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor Datasheet*.
5. International Rectifier. *IRL540n HEXFET Power MOSFET Datasheet*.
6. MathWorks. *ThingSpeak Documentation*. https://www.mathworks.com/help/thingspeak/
7. RPi.GPIO. *RPi.GPIO Python Library Documentation*. https://sourceforge.net/projects/raspberry-gpio-python/
8. Adafruit. *DHT11 Python Library*. https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT